CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 30
Sujet de type baccalauréat n° 10

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : la grossesse nécessite le maintien de l'endomètre, donc une sécrétion continue de progestérone et d'œstrogènes.
I. Nidation et hCG (1,5 pt) : l'embryon s'implante dans l'endomètre vers le 7e jour ; le trophoblaste sécrète l'hormone chorionique gonadotrope (hCG) ; elle maintient le corps jaune, qui continue de sécréter progestérone et œstrogènes (corps jaune gestatif). Base des tests de grossesse.
II. Rôle des hormones ovariennes (1 pt) : la progestérone maintient l'endomètre et inhibe les contractions de l'utérus ; leur taux élevé exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse : pas de nouveau cycle, pas d'ovulation ni de règles.
III. Relève placentaire (1,5 pt) : à partir du 3e mois, le placenta sécrète lui-même progestérone et œstrogènes en grande quantité ; le corps jaune régresse sans conséquence ; le taux de hCG baisse.
Conclusion (0,5 pt) : l'embryon puis le placenta contrôlent le maintien de la grossesse.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

1) Analyse [1,5 pt]
Avant l'étirement, les deux motoneurones ont une faible activité (10 et 12 PA/s). Pendant l'étirement de E, l'activité du motoneurone de E augmente fortement (60 PA/s) et celle du motoneurone de F s'annule.

2) Réflexe myotatique [1,5 pt]
C'est le **réflexe myotatique**. L'étirement de E stimule ses fuseaux neuromusculaires ; les fibres sensitives Ia conduisent les PA jusqu'à la moelle où elles font synapse directement (synapse excitatrice) avec les motoneurones de E : réflexe monosynaptique ; E se contracte.

3) Inhibition du fléchisseur [2 pts]
Les fibres Ia excitent aussi un **interneurone inhibiteur** qui inhibe le motoneurone de F (PPSI) : le muscle antagoniste se relâche, c'est l'**innervation réciproque**. La strychnine bloque cette synapse inhibitrice : le motoneurone de F n'est plus inhibé et reste actif (30 PA/s), sous l'effet d'autres influences excitatrices.

4) Schéma [1 pt]
Fuseau de E → fibre Ia (racine dorsale, ganglion spinal) → moelle : synapse excitatrice avec le motoneurone de E → muscle E ; collatérale → interneurone inhibiteur → motoneurone de F → muscle F (racine ventrale).

Exercice 2 **(05 points)**

1) Génotypes et phénotypes [1,5 pt]

Mâles : X^OY [orange] ; X^NY [noir]. Femelles : X^OX^O [orange] ; X^NX^N [noire] ; X^OX^N [écaille de tortue].

2) Pas de mâle écaille [1 pt]

Le phénotype écaille exige deux allèles différents, donc deux chromosomes X ; le mâle (XY) n'a qu'un X et donc un seul allèle.

3) Croisement [1,5 pt]

$X^OX^N \times X^NY$.

	X^O (1/2)	X^N (1/2)
X^N (1/2)	X^OX^N [écaille]	X^NX^N [noire]
Y (1/2)	X^OY [orange]	X^NY [noir]

Femelles : 1/2 écaille, 1/2 noires ; mâles : 1/2 orange, 1/2 noirs.

4) Mâle écaille [1 pt]

Ce mâle possède deux X et un Y (XXY) à la suite d'une **non-disjonction** des chromosomes sexuels lors de la méiose d'un parent ; il est généralement stérile (équivalent du syndrome de Klinefelter).

Exercice 3 **(04 points)**

1) Secousse musculaire [1,5 pt]

C'est une **secousse musculaire** simple. Phases : temps de latence 0 à 10 ms (10 ms) ; contraction 10 à 50 ms (40 ms) ; relâchement 50 à 110 ms (60 ms).

2) Temps de latence [1 pt]

Il correspond au temps nécessaire à la propagation du message nerveux, à la transmission neuromusculaire et au couplage excitation-contraction (libération du Ca^{2+}) avant le raccourcissement.

3) Stimulations répétées [1,5 pt]

À 50 stimulations par seconde (intervalle 20 ms, inférieur à la durée de la contraction), chaque nouvelle secousse commence avant le début du relâchement : les secousses fusionnent et s'additionnent ; on obtient un **tétanos parfait**, contraction soutenue d'amplitude supérieure à celle d'une secousse.

LN_EDUCATION